МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»





ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра системного аналізу та управління

ЗВІТ

з практичної роботи №5

з дисципліни

«АНАЛІЗ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

Виконала:

студентка групи 124-23-1

Хохолькова Софія

Перевірили:

доц. Мінєєв О.С.

Дніпро

2026

Тема: Створення віртуальної машини в сервісі Amazon EC2.

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навики із створення AWS EC2.

Завдання.

Вже в існуючому акаунті AWS (практична робота 4) створити віртуальну машину в сервісі EC2. Машину створити на операційній системі Windows. В цій віртуальній машині зробити найпростішу зміну – а саме, встановити на робочий стіл картинку з вашим ПІБ та номером групи.

Хід роботи

Крок 1. Створення і налаштування екземпляру (Instance) ПК.

Для цього було виконано вхід у профіль на сайті https://aws.amazon.com і обрано вкладку EC2 – Instances – Launch instances. Задано ім’я екземпляра apz-my-pc, у розділі Application and OS Images обрано операційну систему Windows (Microsoft Windows Server 2025 Base), тип екземпляра – t3.micro (рис. 1).

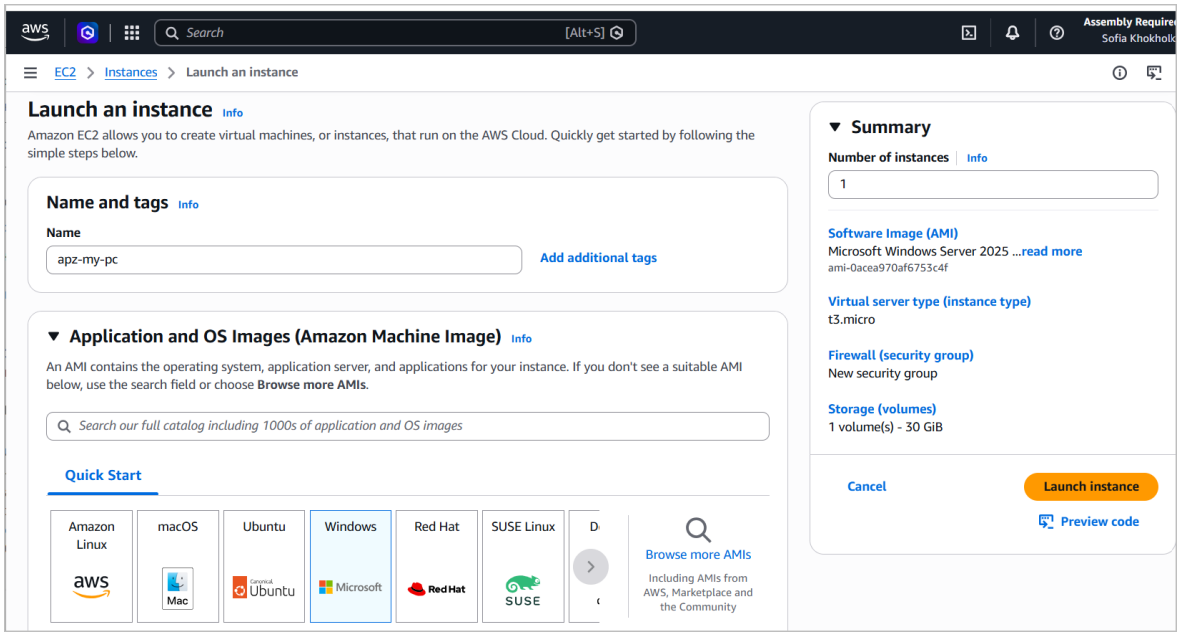


Рисунок 1 - Створення власного екземпляру віртуальної машини (Instance)

Для отримання пароля адміністратора створено пару ключів apz-my-key (тип RSA, формат приватного ключа .pem). Файл із приватним ключем збережено на комп’ютері (рис. 2).

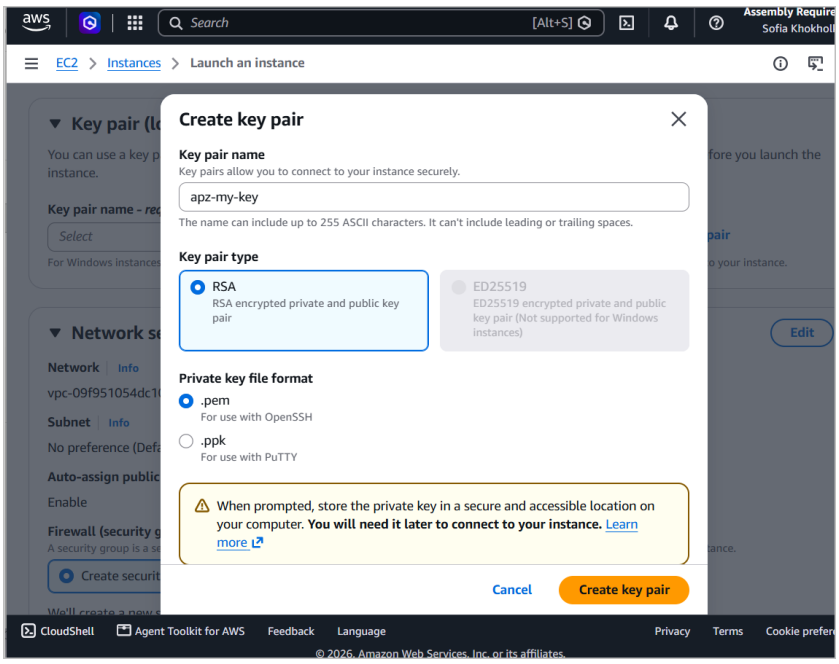


Рисунок 2 - Створення пари ключів (key pair)

У розділі Configure storage залишено кореневий том розміром 30 GiB типу gp3 (рис. 3).

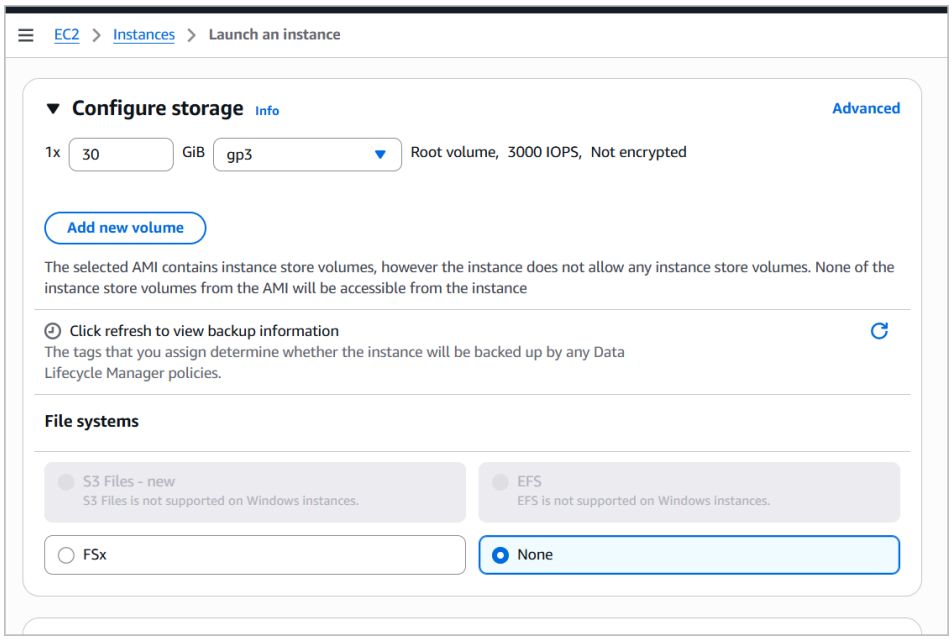


Рисунок 3 - Налаштування конфігурації машини (Configure Storage)

Після натискання кнопки Launch instance екземпляр з’явився у списку Instances у стані Running. У вкладці Details відображається зовнішня (публічна) IPv4-адреса екземпляра – 56.228.34.49 (рис. 4).

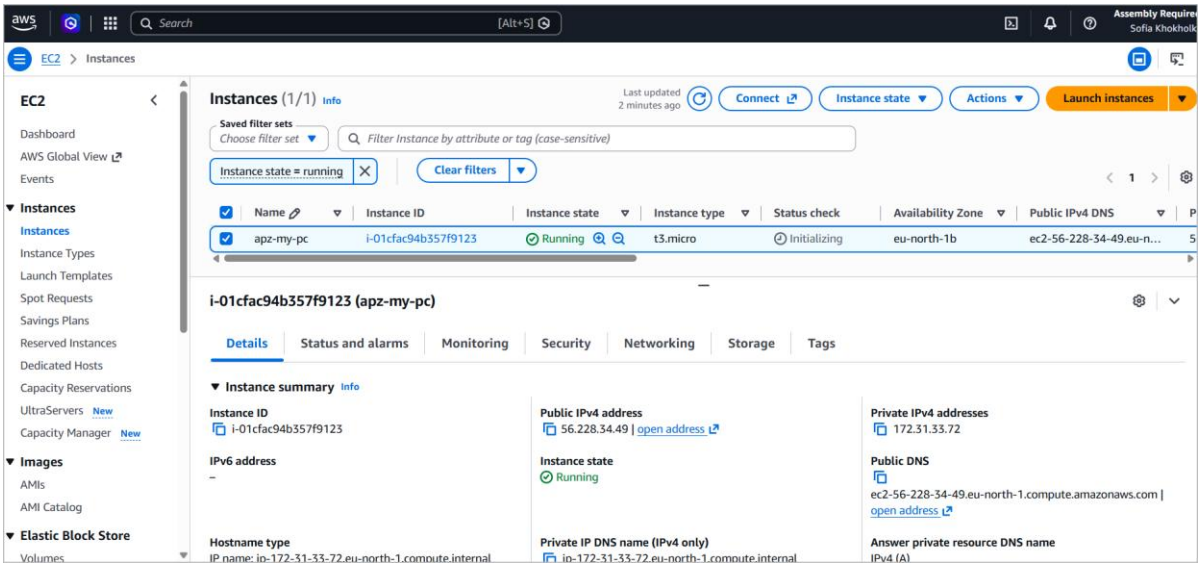


Рисунок 4 - Результат створення екземпляру (Instance) на AWS

Крок 2. Отримання зашифрованого паролю для віртуальної машини через консоль EC2:

– Вибрано пункт Instances і позначено потрібну віртуальну машину.

– Натиснуто кнопку Actions -> Security -> Get Windows password.

– Натиснуто на “Upload private key file” і, обравши файл *.pem, натиснуто на Decrypt Password.

У вікні, що з’явилося, відображено ідентифікатор екземпляра, ім’я користувача Administrator та розшифрований пароль (рис. 5).

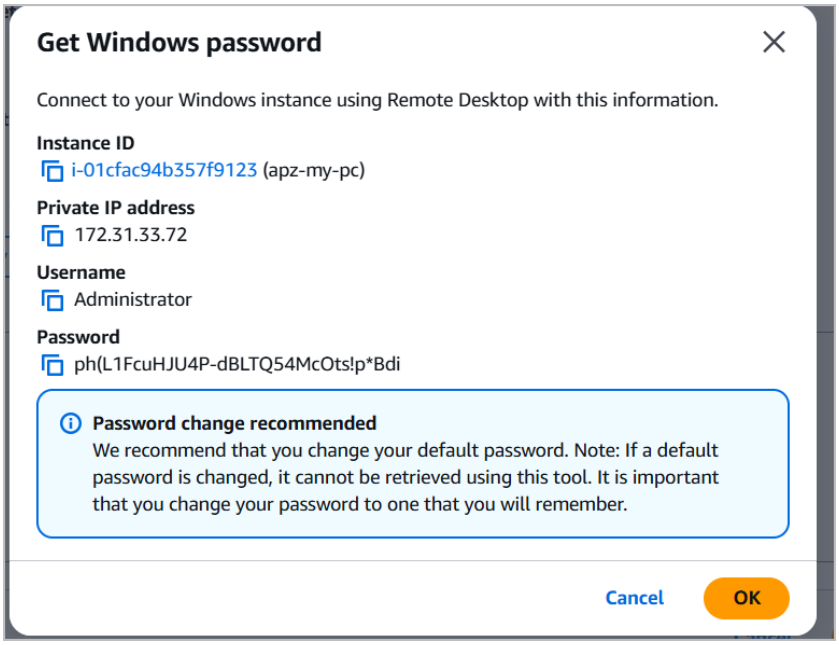


Рисунок 5 - Отримання даних машини і зашифрованого паролю

Крок 3. Підключення до створеної віртуальної машини.

Для підключення в ОС Windows було виконано такі дії:

– Натиснуто комбінацію клавіш "Win + R", введено команду "mstsc" у віконці (рис. 6).

– У полі Computer введено Public IP віртуальної машини – 56.228.34.49 (рис. 7) і натиснуто Connect. З'явилося вікно введення даних.

– Натиснуто "More choices" – "Use a different account".

– Введено логін Administrator та розшифрований пароль, який отримано на попередньому кроці (рис. 8). На попередження про сертифікат безпеки віддаленого комп'ютера обрано "Yes".

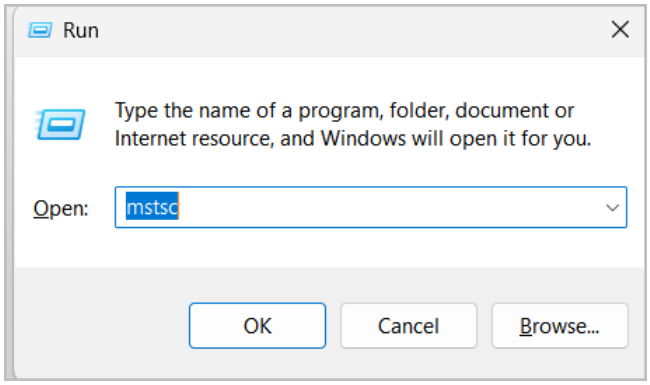


Рисунок 6 - Виклик командної строки в ОС Windows

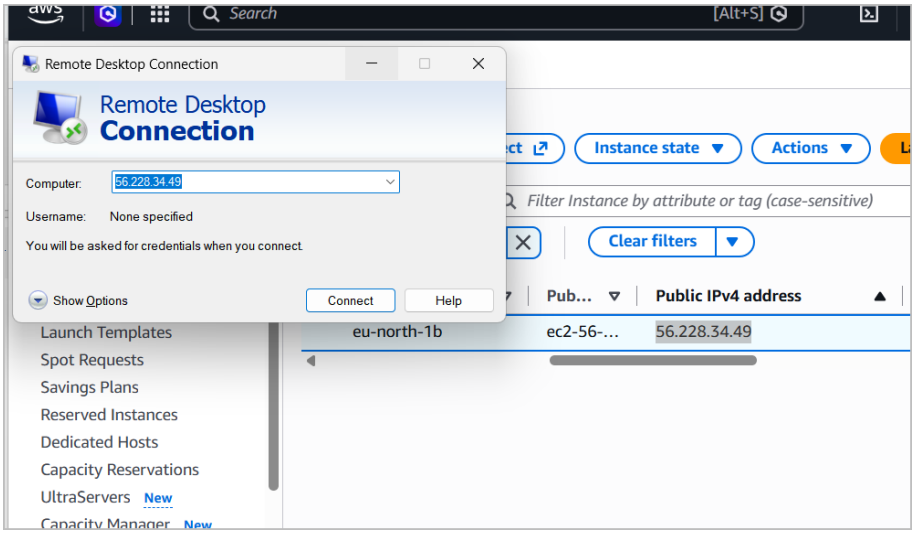


Рисунок 7 - Підключення до створеної віртуальної машини

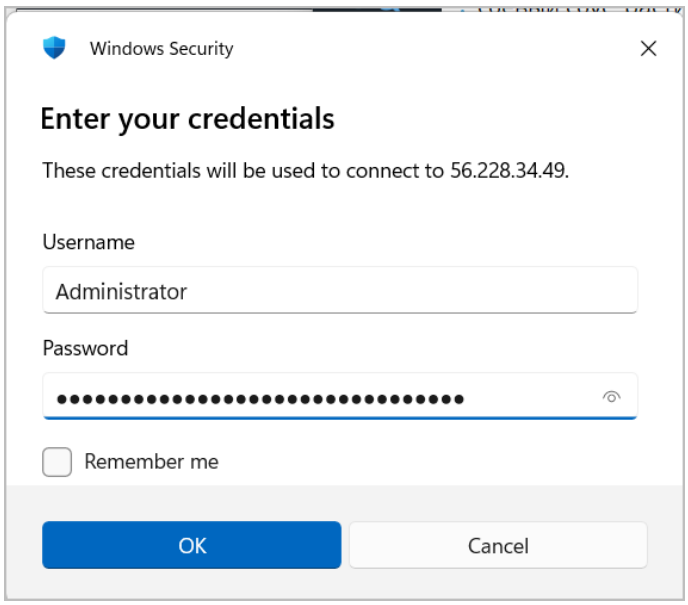


Рисунок 8 - Введення username/password

Після успішного підключення відкрився стандартний вигляд робочого стола віртуальної машини на AWS (рис. 9).

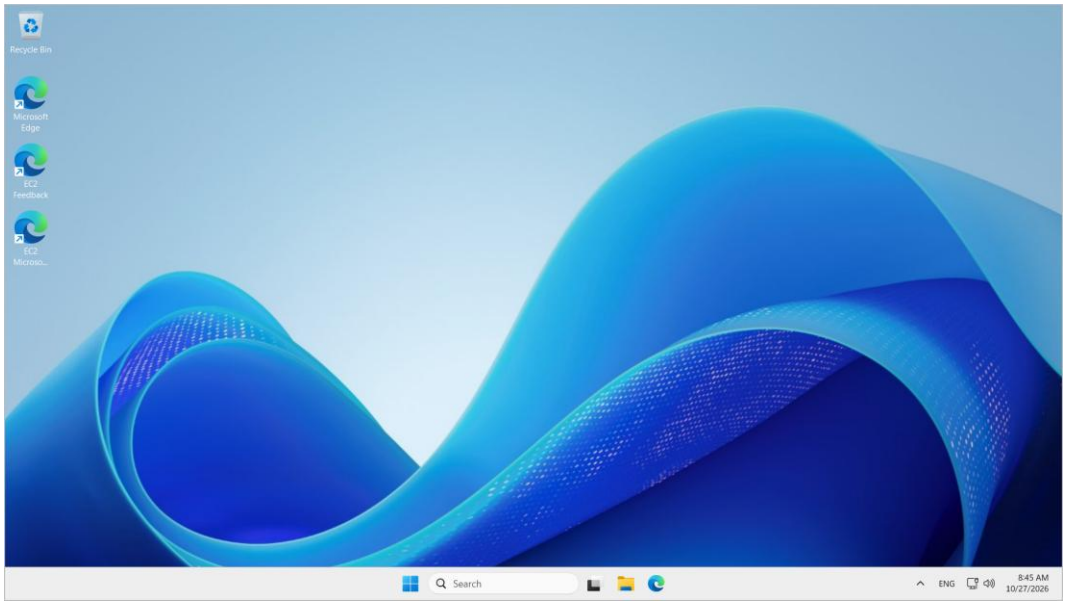


Рисунок 9 - Стандартний вигляд робочого стола віртуальної машини на AWS

Для виконання завдання у віртуальній машині в програмі Paint створено зображення з прізвищем, іменем та номером групи (рис. 10). Зображення встановлено на робочий стіл (рис. 11).

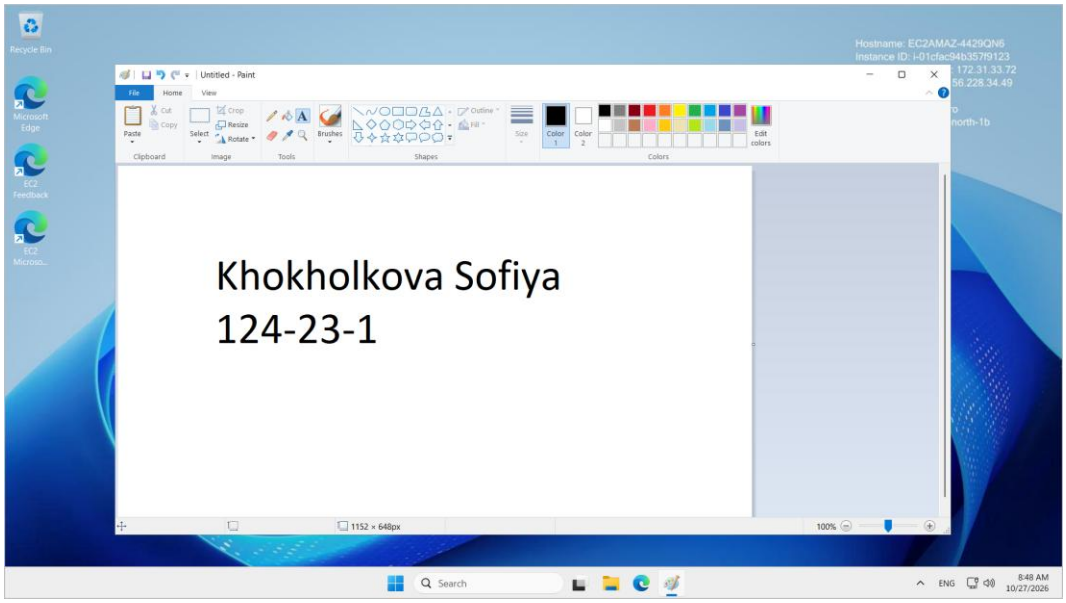


Рисунок 10 - Створення зображення з ПІБ та номером групи в Paint

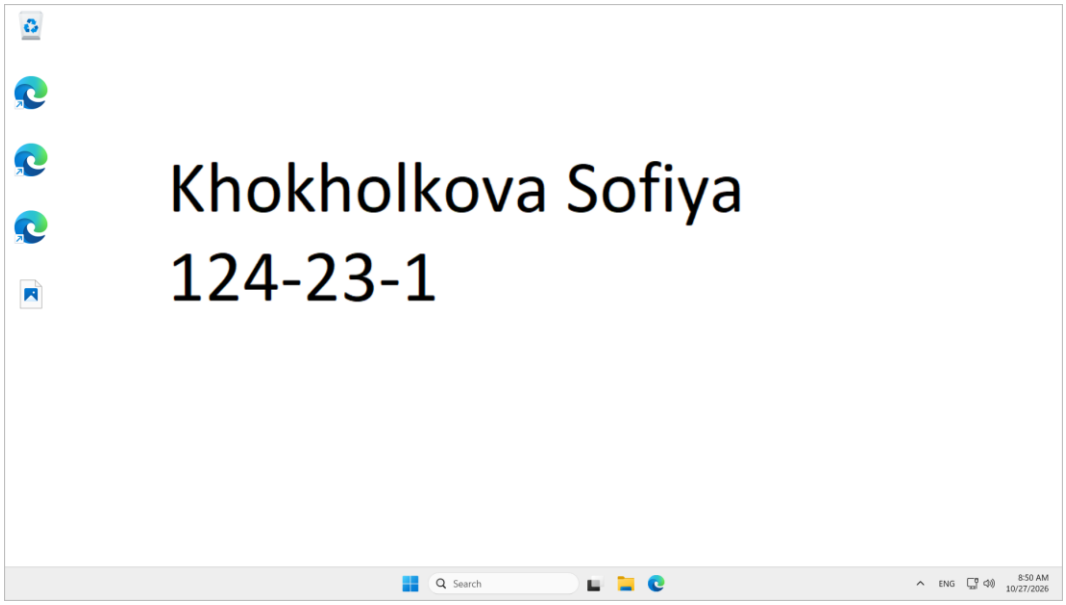


Рисунок 11 - Зміни на робочому столі віртуальної машини

IP: 56.228.34.49

User: Administrator

Password: ph(L1FcuHJU4P-dBLTQ54McOts!p*Bdi

Висновки

Під час виконання практичної роботи було закріплено теоретичні знання та розвинуто практичні навички зі створення, налаштування й використання віртуальних машин у хмарному сервісі Amazon Elastic Compute Cloud (EC2). Створено екземпляр віртуальної машини на базі операційної системи Windows Server 2025 з типом t3.micro та кореневим томом 30 GiB. За допомогою згенерованої пари ключів та консолі AWS EC2 розшифровано пароль адміністратора, а також зафіксовано зовнішню IP-адресу екземпляра. За допомогою протоколу віддаленого робочого столу (RDP) здійснено підключення до створеної віртуальної машини, на робочому столі якої встановлено зображення з прізвищем, іменем та номером академічної групи студента.